LAPORAN PRAKTIKUM

Modul 8

Tugas 8.7: Metadata Tagging Multi-Zona pada InfluxDB v2

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Kuliah

Mata Kuliah: Teknologi IoT

Dosen Pembimbing:

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Dr. Ir. Septaliansyah Dwi Putra

Oleh:

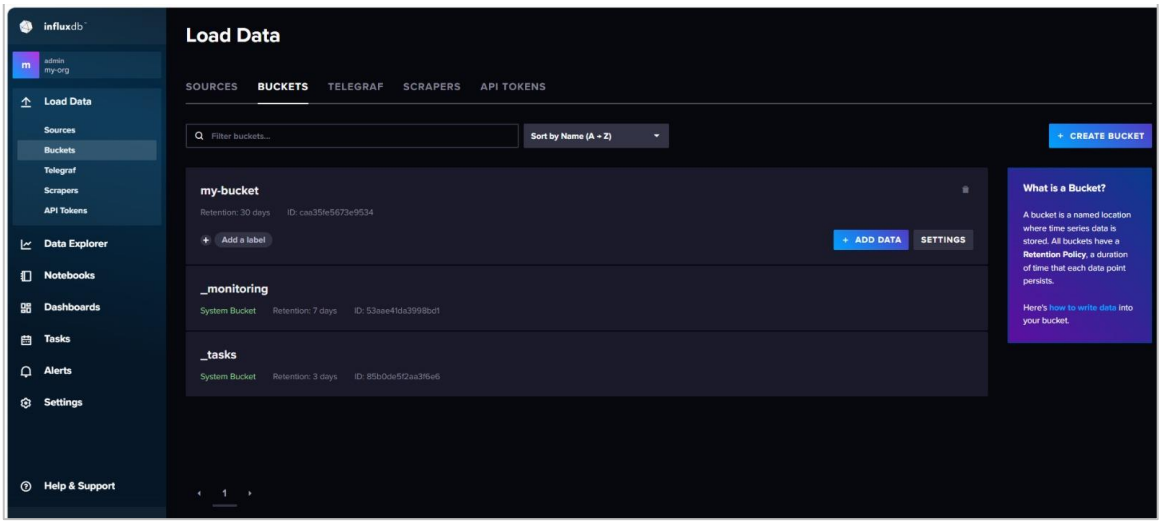
Alby Halim (25782031)

PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

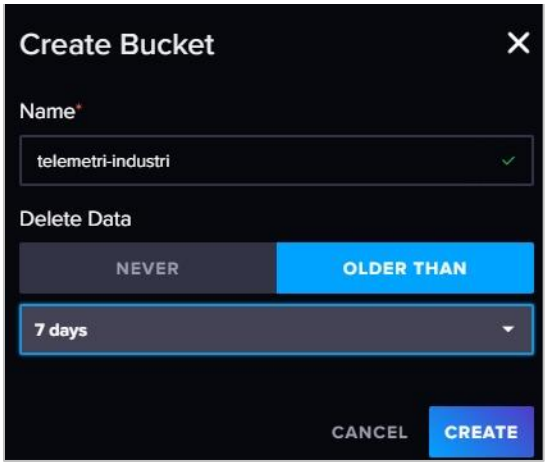
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Halaman Load Data > Buckets sebelum bucket baru dibuat.



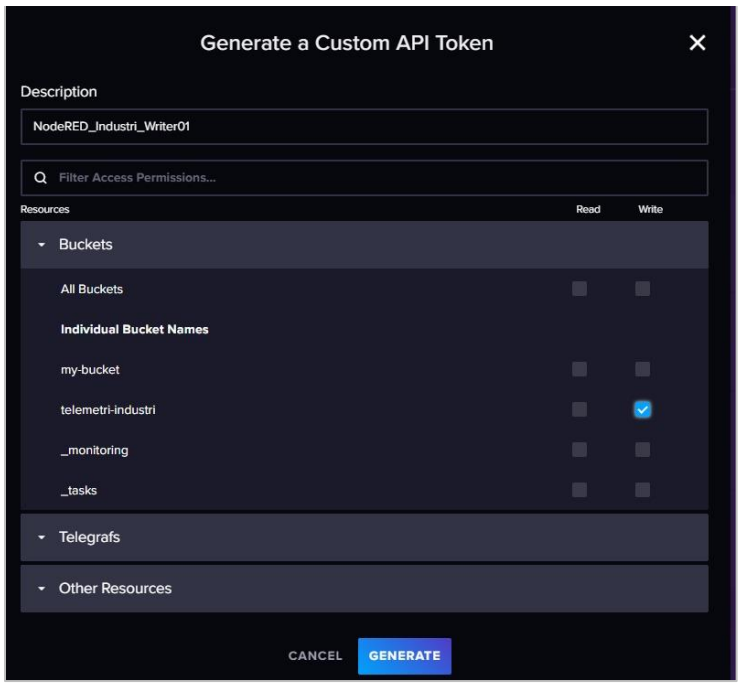
Ini daftar bucket awal di InfluxDB, yaitu my-bucket (retensi 30 hari) dan dua bucket sistem. Dari halaman ini bucket baru dibuat lewat tombol **Create Bucket**.

Pembuatan bucket telemetri-industri dengan retensi 7 hari.



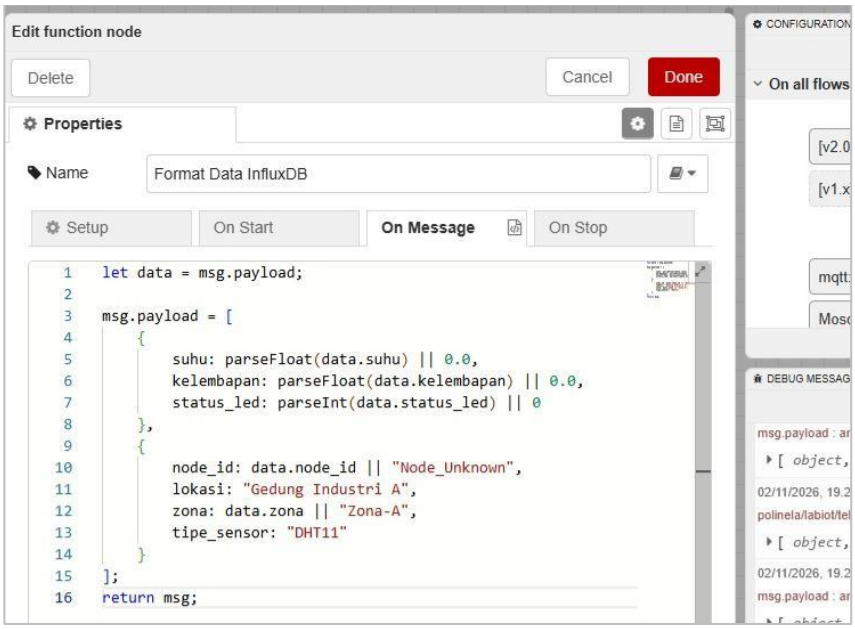
Bucket diberi nama telemetri-industri, dan pada Delete Data dipilih **Older than 7 days**. Artinya data yang umurnya lebih dari 7 hari dihapus otomatis oleh InfluxDB, sehingga penyimpanan tidak cepat penuh. Bucket dibuat terpisah agar data industri punya aturan retensi sendiri.

Pembuatan API Token NodeRED_Industri_Writer01.



Token hanya diberi izin **Write** pada bucket telemetri-industri, sedangkan Read dan bucket lain tidak dicentang. Ini prinsip least privilege: Node-RED hanya perlu menulis data, sehingga jika Node-RED disusupi, data tidak bisa dibaca atau dihapus.

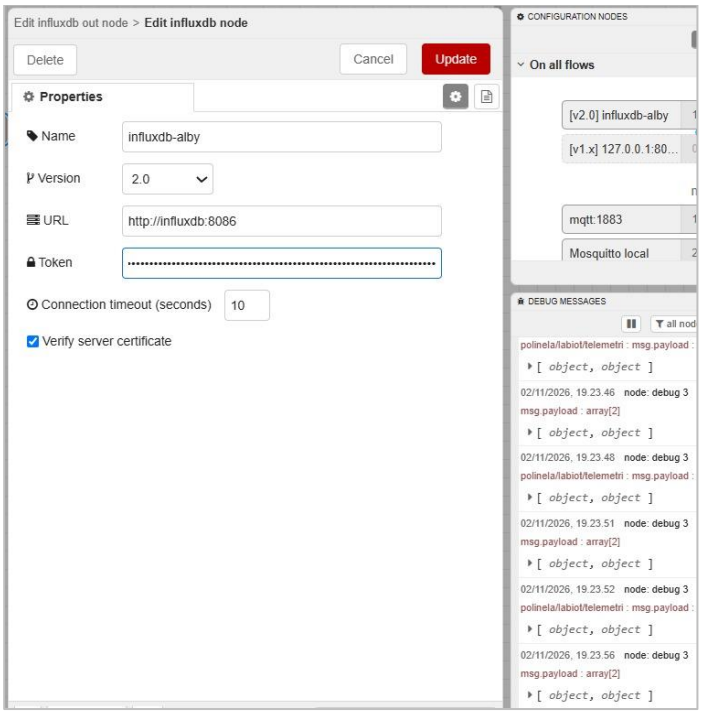
Function Node "Format Data InfluxDB" di Node-RED.



Function Node mengubah data JSON dari MQTT menjadi array **[Fields, Tags]** sesuai format node influxdb out. Objek pertama (suhu, kelembapan, status_led) menjadi **Fields** karena nilainya selalu berubah. Objek kedua (node_id, lokasi, zona, tipe_sensor) menjadi **Tags** karena berupa metadata tetap yang dipakai untuk memfilter data. parseFloat dan parseInt memastikan nilai tersimpan sebagai angka, sedangkan nilai default (|| 0.0, "Node_Unknown", "Zona-A")

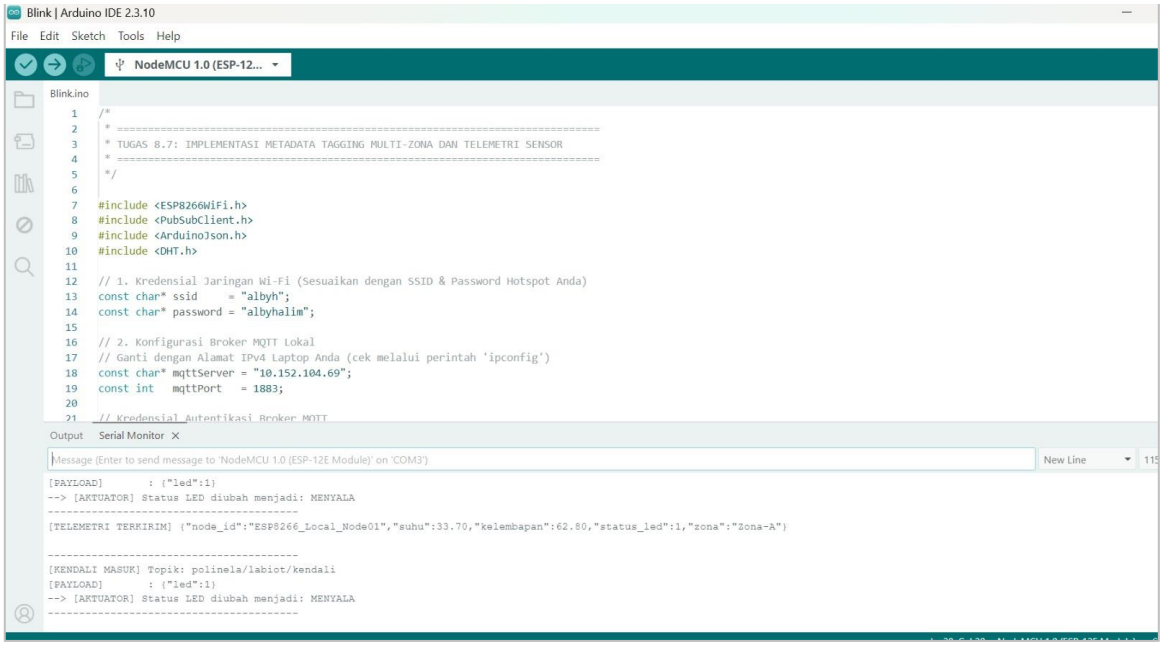
mencegah error jika data kosong. Panel Debug menampilkan array[2] sebagai bukti formatnya sudah benar.

Konfigurasi node influxdb out.



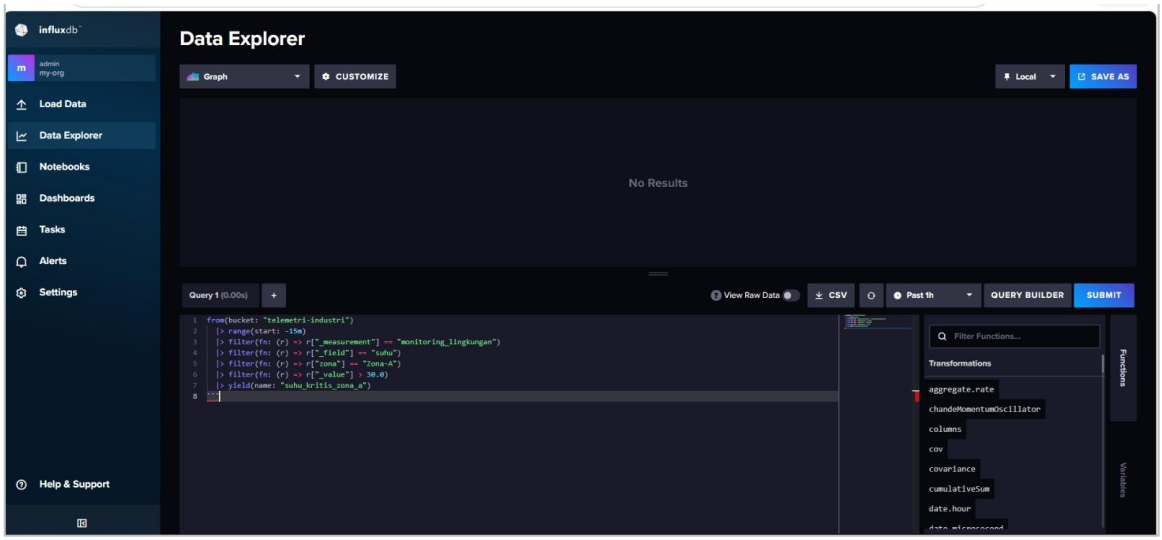
Node diatur dengan Version 2.0, URL http://influxdb:8086, dan Token yang baru dibuat. Nama influxdb dipakai karena Node-RED dan InfluxDB berada di satu jaringan Docker; localhost tidak bisa dipakai karena akan merujuk ke kontainer Node-RED sendiri. Bucket diganti menjadi telemetri-industri, Measurement diisi monitoring_lingkungan, lalu alur di-Deploy.

Program ESP8266 dan keluaran Serial Monitor.



Program ditambah "zona":"Zona-A" pada JSON sehingga data yang terkirim berbentuk {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":33.70,"kelembapan":62.80,"status_led":1,"zona":"Zona-A"}. Library yang dipakai: ESP8266WiFi (Wi-Fi), PubSubClient (MQTT), ArduinoJson (membuat JSON), dan DHT (membaca sensor). mqttServer diisi IPv4 laptop dengan port 1883 karena ESP8266 berada di luar jaringan Docker. Baris [KENDALI MASUK] menunjukkan perintah LED dari Node-RED (Modul 7), dan LED menyala karena suhu 33,70 °C.

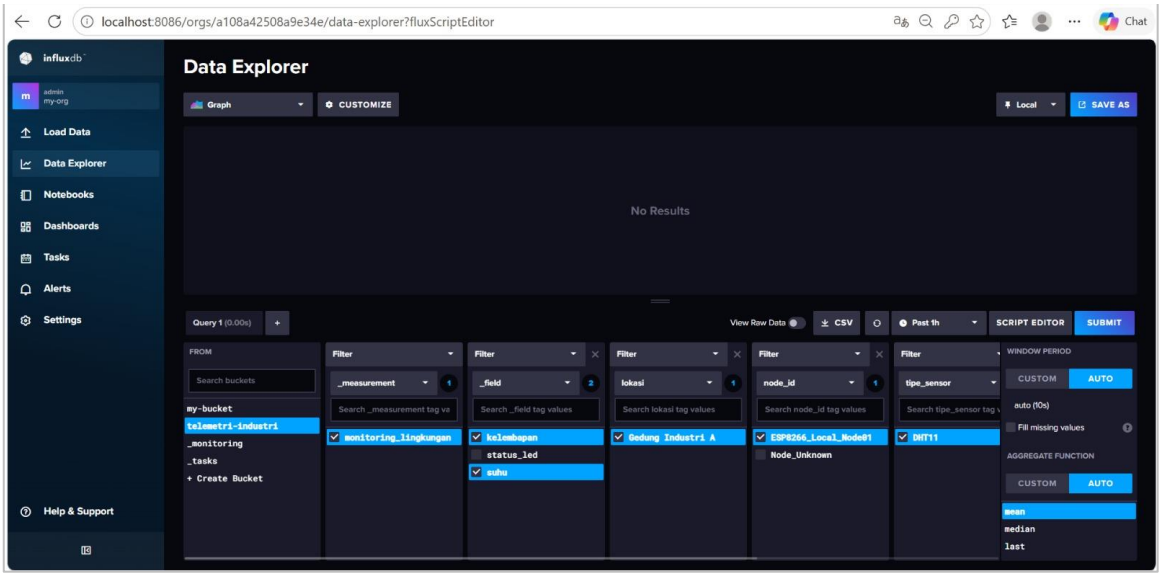
Kueri Flux di Script Editor Data Explorer.




```
from(bucket: "telemetri-industri")
  |> range(start: -15m)
  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "monitoring_lingkungan")
  |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "suhu")
  |> filter(fn: (r) => r["zona"] == "Zona-A")
  |> filter(fn: (r) => r["_value"] > 30.0)
  |> yield(name: "suhu_kritis_zona_a")
```

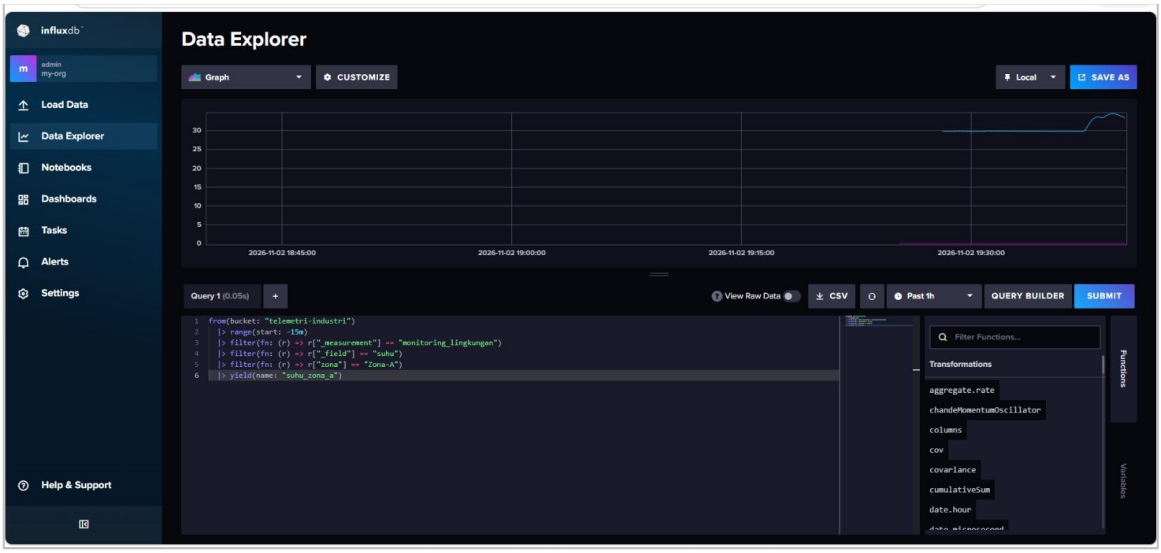
Kueri mengambil data dari bucket telemetri-industri selama 15 menit terakhir, hanya field suhu dari Tag zona == "Zona-A", dan hanya nilai di atas 30,0 °C (kondisi kritis). Hasil **No Results** berarti belum ada data yang lolos semua filter pada rentang waktu itu, misalnya karena data belum masuk atau suhu belum melewati 30 °C. Kueri sendiri berjalan tanpa error.

Query Builder pada bucket telemetri-industri.



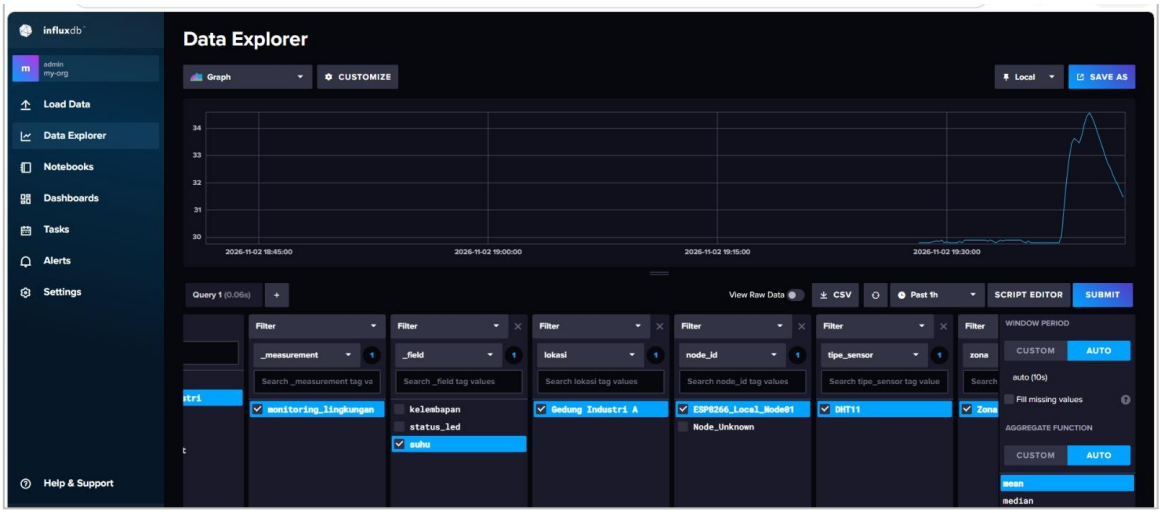
Query Builder menampilkan measurement monitoring_lingkungan, field kelembapan, status_led, suhu, serta Tag lokasi, node_id, dan tipe_sensor. Ini membuktikan data sudah tersimpan di bucket baru dan Tag terpisah dari Field sesuai rancangan Function Node.

Grafik suhu Zona-A pada bucket telemetri-industri.



Setelah NodeMCU mengirim data, grafik muncul. Kueri memfilter field suhu dan Tag zona == "Zona-A", dan grafik menunjukkan suhu naik dari sekitar 30 °C ke sekitar 34 °C.

Query Builder dengan filter Tag lokasi, node_id, tipe_sensor, dan zona.



Data difilter memakai beberapa Tag sekaligus dan hanya menampilkan satu garis dari ESP8266_Local_Node01. Suhu mencapai puncak sekitar 34,5 °C lalu turun ke sekitar 31,5 °C. Ini membuktikan Tag zona dan node_id terindeks dan dapat dipakai untuk menyaring data per zona dan per perangkat.